❤ Fiche méthode

Classe de 3e – Chapitre : Introduction aux fonctions

1. Introduction aux fonctions

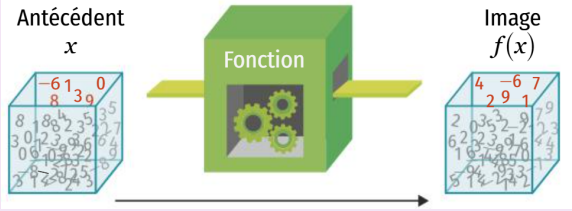
✎ DÉFINITION

Vocabulaire :

- Le processus qui, à un nombre donné au départ, associe un unique autre nombre, s'appelle une **fonction**, souvent notée f.
- Le nombre de départ est noté x et s'appelle un **antécédent**.
- Le nombre associé à cet antécédent est noté $f(x)$ (se lit « f de x ») et s'appelle l'**image** de x par la fonction f.

● REMARQUE

Il ne faut pas confondre f et $f(x)$. f désigne une fonction alors que $f(x)$ désigne un nombre (l'image du nombre x par la fonction f).



✍ EXEMPLE

Machine « Élever au carré » :

On considère la machine « Élever au carré le nombre introduit ».

- Si l'on introduit 2 dans la machine, il sortira le nombre 4 puisque $2^2 = 4$.
  On dit alors que **2 a pour image 4**.
- Si l'on a obtenu 49, on a pu introduire 7 ou -7. En effet, $7^2 = 49$ et $(-7)^2 = 49$.
  On dit alors que **49 a deux antécédents : 7 et** -7.

Expression algébrique d'une fonction

✎ DÉFINITION

On peut noter les fonctions de deux manières différentes :

- À l'aide de la notation $f : x \mapsto \ldots$, qui se lit « fonction f qui à x associe ... » ;
- À l'aide de l'expression algébrique de l'image $f(x) = \ldots$, qui se lit « f de x est égal à ... ».

✍ EXEMPLE

Pour la machine « Élever au carré », on peut écrire :

$$c : x \mapsto x^2 \qquad \text{ou} \qquad c(x) = x^2$$

2. Représentation graphique d'une fonction

✎ DÉFINITION

- Toute fonction f peut être représentée dans un repère à l'aide d'une **courbe représentative**. On la note généralement $\mathcal{C}_f$.
- La représentation graphique d'une fonction est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$. Autrement dit, l'antécédent x se lit sur l'axe des abscisses et l'image $f(x)$ se lit sur l'axe des ordonnées.

● REMARQUE

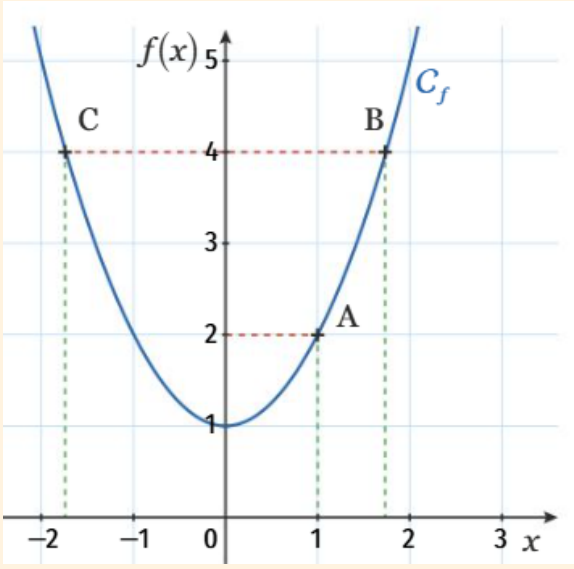
Dans certains cas, les valeurs lues sont exactes (points indiqués par une croix ou points dont les coordonnées se lisent sur le quadrillage du graphique), mais le plus souvent, il s'agit de **valeurs approchées**.

✍ EXEMPLE

On donne ci-contre la représentation graphique d'une fonction f.

Par lecture graphique :

- L'image de 1 par la fonction f est 2.
  Le point A a pour coordonnées $(1; 2)$.
- Un antécédent de 4 par la fonction f est environ 1,7 (c'est une valeur approchée).
  4 a un deuxième antécédent qui est environ $-1,7$.



3. Tableau de valeurs d'une fonction

✎ DÉFINITION

Un **tableau de valeurs** d'une fonction f regroupe les coordonnées d'un certain nombre de points de la courbe représentative de f.

✍ EXEMPLE

On donne ci-dessous un tableau de valeurs d'une fonction g :

Antécédent x	-1	0	2	4	6	8
Image $g(x)$	2	3	5	4	2	0

- L'image de 0 par la fonction g est 3.
- Les antécédents de 2 par la fonction g présents dans le tableau sont -1 et 6.

★ Propriété

À retenir

- Une fonction associe à chaque antécédent une unique image.
- On note $f : x \mapsto f(x)$.
- Graphiquement, la courbe est l'ensemble des points $(x; f(x))$.
- Un tableau de valeurs donne des points particuliers de la courbe.
- On peut lire des images et des antécédents sur le graphique ou dans le tableau.

4. Exemples : Déterminer l'image et l'antécédent d'un nombre

A - Par calcul algébrique

✎ **Méthode**

Calculer l'image d'un nombre par une fonction

1. On remplace tous les x dans l'expression de $f(x)$ par le nombre donné.
2. On calcule et on conclut.

✍ **EXEMPLE**

Exercice 1 – Image de 4 par $f(x) = x^2 + 5x$

$$f(4) = 4^2 + 5 \times 4 = 16 + 20 = 36$$

L'image de 4 par la fonction f est 36.

✍ **EXEMPLE**

Exercice 2 – Image de -5 par $g : x \mapsto -2x^2$

$$g(-5) = -2 \times (-5)^2 = -2 \times 25 = -50$$

L'image de -5 par la fonction g est -50.

✎ **Méthode**

Déterminer un (ou des) antécédent(s) par calcul

1. On cherche les valeurs de x telles que $f(x) = b$ (où b est le nombre dont on veut l'antécédent).
2. On résout l'équation obtenue.
3. On conclut en donnant la ou les solution(s).

✍ **EXEMPLE**

Exercice 3 – Antécédent de 7 par $f(x) = 2x - 9$

$$2x - 9 = 7 \;\Rightarrow\; 2x = 16 \;\Rightarrow\; x = 8$$

L'antécédent de 7 par la fonction f est 8.

✍ **EXEMPLE**

Exercice 4 – Antécédent de 12 par $g : x \mapsto -3x$

$$-3x = 12 \;\Rightarrow\; x = -4$$

L'antécédent de 12 par la fonction g est -4.

B - Par lecture graphique

✎ **DÉFINITION**

Soit h une fonction et $\mathcal{C}_h$ sa courbe représentative.

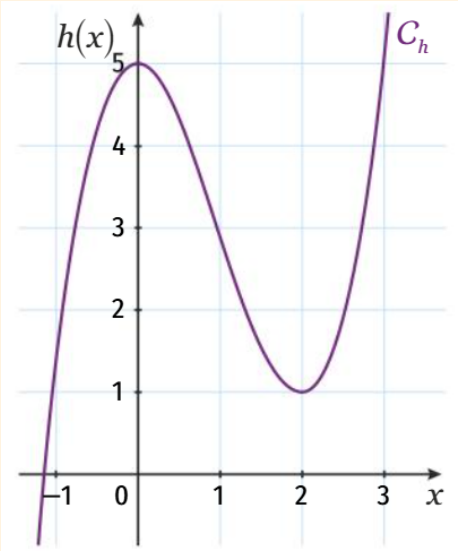
- **Lire l'image d'un nombre a :** on place a sur l'axe des abscisses, on rejoint verticalement la courbe, on lit l'ordonnée du point.
- **Lire les antécédents d'un nombre b :** on place b sur l'axe des ordonnées, on trace une horizontale, on lit les abscisses des points d'intersection avec la courbe.

✍ EXEMPLE

Exercice 3 (graphique)

On donne ci-contre la représentation graphique d'une fonction h.

1. Déterminer l'image de 3 par h.
2. Déterminer les antécédents de 2 par h.



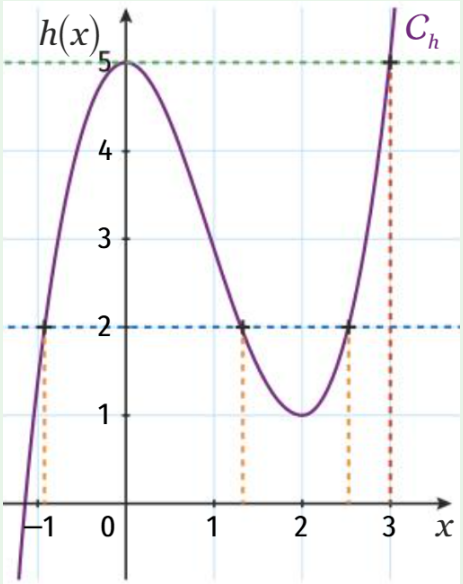
Solution :

1. Par lecture graphique, l'image de 3 par la fonction h est **5**.
2. Par lecture graphique, les antécédents de 2 par la fonction h sont environ $-0,9$; $1,3$ et $2,5$.

✎ Méthode

Méthode pas à pas (avec tracés)

1. Sur l'axe des abscisses, on se place au nombre dont on cherche l'image (ici 3). On trace la droite verticale (rouge). L'ordonnée du point de la courbe donne l'image (tracé vert).
2. Sur l'axe des ordonnées, on se place au nombre dont on cherche les antécédents (ici 2). On trace la droite horizontale (bleue). Les abscisses des points d'intersection (orange) sont les antécédents.



● REMARQUE

Attention :

- Une image est toujours unique.
- Un nombre peut avoir 0, 1 ou plusieurs antécédents.
- En lecture graphique, les valeurs sont souvent **approchées** sauf si les points tombent sur le quadrillage.

★ Propriété

À retenir pour cette section

- **Image par calcul :** remplacer x par la valeur donnée.
- **Antécédent par calcul :** résoudre $f(x) =$ valeur.
- **Image graphique :** vertical $\rightarrow$ courbe $\rightarrow$ ordonnée.
- **Antécédent graphique :** horizontal $\rightarrow$ courbe $\rightarrow$ abscisse(s).